



Campoalegre, Huila Abril de 2026

Señora
Andrea Saab Cano
Instructora
Centro de Formación Agroindustrial – Regional Huila

Cordial saludo:

Esperando se encuentre bien, agradezco la oportunidad de presentar la propuesta técnica del Sistema de Gestión de Finca “AGROFINCA”, una solución de software orientada a digitalizar y organizar la operación administrativa y productiva de una finca agrícola. La propuesta se formula con base en la documentación actualizada del proyecto y busca aportar una solución clara, trazable y escalable para los procesos de acceso, personal, cultivos, lotes, tareas, inventarios, préstamos, producción, liquidaciones, pagos, reportes y auditoría.

A continuación se presentan dos alternativas de solución tecnológica para AGROFINCA. La primera corresponde al desarrollo integral del sistema con todos los módulos consolidados; la segunda plantea una implementación esencial por fases, enfocada en poner en marcha primero los procesos críticos de la operación. Ambas alternativas se encuentran alineadas con los actores del sistema —Administrador, Mayordomo y Trabajador— y contemplan la evolución del proyecto de acuerdo con las necesidades de control operativo y administrativo de la finca.

Agradezco la atención prestada y confío en que esta propuesta será de utilidad para la toma de decisiones del proyecto. Quedo atenta a sus observaciones para realizar los ajustes que se consideren pertinentes.

Atentamente,

Mayra Alexandra Pascuas Hernández
Aprendiz de Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Email: mayraalexandrap165@gmail.com



AGROFINCA

PROPUESTA 1: DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA AGROFINCA INTEGRAL

El alcance de esta propuesta incluye:

Desarrollo e implementación de un sistema web modular desde cero que integra los procesos consolidados del proyecto AGROFINCA mediante los siguientes módulos y funcionalidades:

MÓDULO	FUNCIONES PRINCIPALES	ACTOR(ES)
AUTENTICACIÓN	Iniciar sesión; recuperar contraseña mediante número telefónico y código de verificación; cerrar sesión; visualización del dashboard por rol.	Administrador / Mayordomo / Trabajador
ADMINISTRACIÓN	Registrar cuenta de Mayordomo; configurar tarifas; gestionar autorización temporal de acceso delegado; generar liquidaciones; registrar pagos; consultar reportes operativos; consultar bitácora.	Administrador
GESTIÓN DE PERSONAL	Solicitar registro de Trabajador; gestionar solicitudes de registro; registrar asistencia; consultar Trabajadores y asistencia.	Mayordomo / Trabajador
OPERACIÓN AGRÍCOLA	Gestionar cultivos; registrar lotes; gestionar tareas operativas; consultar y completar tareas asignadas; registrar producción; consultar lotes y producción por lote.	Administrador / Mayordomo / Trabajador
INVENTARIO	Gestionar inventario de herramientas; gestionar inventario de insumos; control de stock mínimo; asociación de insumos a tareas.	Administrador / Mayordomo
PRÉSTAMOS Y NOTIFICACIONES	Solicitar préstamo de herramientas; aprobar o rechazar solicitudes; registrar devolución de herramientas; visualizar notificaciones operativas.	Mayordomo / Trabajador
REPORTES Y AUDITORÍA	Consultar producción por lote; consultar reportes operativos; exportación PDF/Excel; trazabilidad y control de operaciones críticas.	Administrador / Mayordomo

Incluye escalabilidad para futuras ampliaciones como analítica operativa avanzada, nuevos reportes consolidados y posibles integraciones complementarias.

Ventajas:

- Desarrollo 100% ajustado a la lógica funcional y documental de AGROFINCA.
- Control total sobre funcionalidades, estructura de datos y evolución futura del sistema.
- Permite incorporar desde el inicio el acceso delegado temporal para liquidaciones y pagos.



- Facilita escalabilidad a nuevas integraciones, reportes ampliados y futuras interfaces móviles.
- Sistema propio, sin pagos recurrentes de licencia.
- Soporte técnico inicial correctivo y acompañamiento de salida incluidos.

Desventajas:

- Mayor inversión inicial frente a una implementación reducida por fases.
- Requiere mayor tiempo de análisis, desarrollo, pruebas e implementación.
- Demanda una gestión más cuidadosa de infraestructura y despliegue.

Tiempo Estimado Del Proyecto:

Duración total: 35 semanas

FASE	DURACIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADO
Análisis	4 semanas	Levantamiento de requerimientos, historias de usuario, casos de uso, reglas de negocio y alcance.	Documentación validada
Diseño	6 semanas	Mockups, arquitectura, modelo de datos, propuesta técnica y estructura de implementación.	Diseño funcional y técnico
Desarrollo	20 semanas	Programación de módulos, integración de base de datos, roles, acceso delegado y reportes.	Versión funcional integrada
Pruebas	3 semana	Pruebas funcionales, de validación por rol y ajustes sobre flujos críticos.	Sistema validado
Implementación	2 semana	Despliegue, configuración inicial, capacitación y cierre de salida.	Sistema operativo en entrega

DURACIÓN TOTAL: 35 semanas



AGROFINCA

Estimación de costos:

RECURSO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO ESTIMADO
Desarrollador Full Stack	920	Horas	\$ 46.000.000
Analista y Diseño Funcional	184	Horas	\$ 3.200.000
QA / Pruebas	138	Horas	\$ 2.000.000
Capacitación y Despliegue	92	Horas	\$ 1.600.000
TOTAL GASTOS DIRECTOS			\$ 58,800.000

Gastos indirectos:

RECURSO	DETALLE	COSTO ESTIMADO
Hosting y base de datos inicial	4 meses de alojamiento y configuración base	\$ 800.000
Dominio, herramientas y repositorio	Servicios base de publicación y control	\$ 400.000
Comunicación, reuniones y gestión	Sesiones de seguimiento y ajustes del proceso	\$ 800.000
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		\$ 2.000.000
Presupuesto estimado:		\$ 60.800.000
Porcentaje de contingencia:		\$ 20.266.000
Total ajustado:		\$ 81.066.000

Términos y Condiciones

Formas de Pago:

✓ Anticipo del 50%: Se realizará mediante transferencia bancaria al momento de la aprobación e inicio formal del proyecto.

✓ Pago intermedio del 25%: Se efectuará al entregar el avance funcional integrado y aprobado de los módulos principales.

✓ Pago final del 25%: Se realizará contra entrega del sistema implementado, pruebas aprobadas y capacitación ejecutada.

Condiciones generales:

✓ Cualquier funcionalidad adicional no contemplada en el alcance inicial será cotizada por separado.



- ✓ El sistema será entregado con manual de usuario y documentación técnica básica del proyecto.
- ✓ Se incluyen 30 días de soporte correctivo posteriores a la entrega final.
- ✓ Los servicios de hosting, dominio o infraestructura en nube podrán cotizarse de manera independiente si la finca solicita su provisión.
- ✓ El cronograma podrá ajustarse de común acuerdo si se presentan cambios sustanciales en el alcance aprobado.



AGROFINCA

PROPUESTA 2: IMPLEMENTACIÓN POR FASES AGROFINCA ESENCIAL

Alcance:

La presente propuesta corresponde a la implementación inicial de una versión esencial de AGROFINCA, orientada a poner en marcha primero los procesos operativos y administrativos más críticos de la finca. Esta alternativa no contempla la totalidad del alcance integral en la primera etapa, pero permite iniciar de manera más rápida con una solución funcional y escalable.

Implementación del software AGROFINCA, versión esencial por fases.

Incluye:

MÓDULO	FUNCIONES PRINCIPALES	ACTOR(ES)
AUTENTICACIÓN	Iniciar sesión; recuperar contraseña; cerrar sesión; dashboard según rol.	Administrador / Mayordomo / Trabajador
GESTIÓN DE PERSONAL	Solicitar registro de Trabajador; gestionar solicitudes; registrar asistencia; consultar Trabajadores y asistencia.	Mayordomo / Trabajador
OPERACIÓN AGRÍCOLA	Gestionar cultivos; registrar lotes; gestionar tareas operativas; consultar y completar tareas asignadas; registrar producción.	Mayordomo / Trabajador
INVENTARIO	Gestionar inventario de herramientas e insumos; control de stock mínimo.	Administrador / Mayordomo
PRÉSTAMOS	Solicitar, aprobar, rechazar y registrar devolución de herramientas; notificaciones operativas básicas.	Mayordomo / Trabajador
CONSULTA Y CONTROL	Consulta administrativa de lotes y producción por lote; reportes operativos básicos.	Administrador / Mayordomo

Nota: Esta versión inicial no contempla en su primera etapa la implementación completa del subproceso económico de acceso delegado, generación de liquidaciones, registro de pagos y bitácora ampliada; dichos elementos podrán incorporarse en una segunda fase.



AGROFINCA

Desventajas:

- No incluye la totalidad de módulos consolidados en la primera etapa de implementación.
- Las funcionalidades de acceso delegado, liquidaciones y pagos quedarían para una fase posterior.
- El control administrativo avanzado se incorpora progresivamente y no desde el inicio.

Ventajas:

- Menor inversión inicial frente a la propuesta integral.
- Implementación más rápida, enfocada en operación básica y trazabilidad inicial.
- Permite adoptar el sistema de manera gradual, reduciendo impacto en la transición.
- Facilita validar la aceptación del sistema antes de ampliar la cobertura funcional.
- Mantiene la base arquitectónica para crecer hacia la versión integral.

Estimación De Costos:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
Implementación fase 1	Acceso, personal, cultivos, lotes, tareas, inventario, préstamos y producción.	\$ 8.400.000
Configuración inicial	Parametrización de roles, entorno, estructura base y puesta en marcha.	\$ 1.200.000
Capacitación inicial	Sesión presencial o virtual para uso completo de la fase esencial.	\$ 800.000
Soporte de salida	Acompañamiento inicial posterior a la entrega.	\$ 800.000
INVERSIÓN INICIAL (implementación + capacitación)		\$ 11.200.000



Condiciones de la implementación

- La presente alternativa cubre únicamente la primera fase funcional del sistema AGROFINCA.
- La ampliación a módulos de acceso delegado, liquidaciones, pagos, bitácora avanzada o reportes ampliados será cotizada de forma independiente o como fase dos.
- La entrega incluye configuración inicial, orientación básica de uso y soporte correctivo corto posterior a la implementación.
- La infraestructura de nube, dominio o servicios complementarios podrán gestionarse por separado si son requeridos por la finca.

Formas de Pago

- ✓ Anticipo del 50% al aprobar el inicio de la fase esencial.
- ✓ Pago del 30% con la entrega funcional de los módulos implementados en la fase 1.
- ✓ Pago final del 20% al cierre de ajustes, capacitación y entrega formal.